算法战争的演进：人工智能在美国对伊朗军事攻势中的技术集成与战略应用报告

自 2025 年中期至 2026 年初，美国针对伊朗的军事行动标志着现代战争进入了一个由人工智能（AI）主导的新纪元。通过“午夜锤击行动”（Operation Midnight Hammer）和“史诗愤怒行动”（Operation Epic Fury），美国军方展示了如何将算法识别、自主武器群和全域指挥控制系统无缝集成到进攻性作战中。这一转变不仅是武器装备的升级，更是战争思维的根本性变革，即从传统的人力密集型决策向机器速度的“算法战争”过渡。

第一部分：战略背景与人工智能集成的理论框架

美国对伊朗军事行动的理论基础可追溯至 2014 年提出的“第三次抵消战略”，该战略强调人工智能将定义下一代战争。到 2024 年，美国国防部（DoD）在 AI、大数据和云计算领域的投资已从 2011 年的 56 亿美元飙升至数百亿美元。这种长期战略投入在针对伊朗的复杂战场环境中得到了集中体现。

1.1 从外科手术式打击到系统性降级

2025 年 6 月的“午夜锤击行动”最初被视为一次有限的防扩散行动，旨在通过 AI 辅助的精确打击和网络攻击破坏伊朗的核计划[4]。然而，随着局势在 2025 年底进一步恶化，尤其是 2026 年 2 月 28 日启动的“史诗愤怒行动”，美国的战略目标已演变为对伊朗政权结构的全面震慑与军事能力的系统性降级。

下表对比了两次主要军事行动在技术应用与战略目标上的差异：

特性	午夜锤击行动 (2025 年 6 月)	史诗愤怒行动 (2026 年 2 月-进行中)
主要战略目标	破坏福尔多、纳坦兹和伊斯法罕的核设施。	摧毁导弹工业、消灭海军、针对领导层打击。
核心 AI 技术	侧重于网络空间行动与防空系统干扰。	大规模 LUCAS 无人机群、自主目标识别、行为预测。
作战指挥框架	初步集成 JADC2，侧重跨军种协同。	全面实施“传感器到射手”自动化，决策周期压制。
军事部署规模	7 架 B-2 隐形轰炸机及少量特种部队协同。	自 2003 年以来最大的中东兵力集结，包括双航母打击群。

1.2 机器速度下的决策周期（OODA 循环）

在“史诗愤怒行动”中，美国军方利用机器学习系统压缩了“观察-判断-决策-行动”（OODA）循环。在导弹防御和无人机蜂群作战等以秒为单位的场景中，传统的决策模式已无法适应。AI 系统能够自主识别威胁、进行分类并启动反制措施，极大地提高了反应速度。这种“算法权威”的引入，虽然在技术上实现了降维打击，但也引入了关于战争代理权和升级风险的深层伦理讨论。

第二部分：Maven 计划与算法目标发现流水线

作为美国国防部人工智能集成领域的旗舰项目，“Maven 计划”（Project Maven）在对伊朗的行动中扮演了“中央神经系统”的角色。该计划最初是为了处理海量无人机视频数据而设立的，如今已演变为一个成熟的自动化目标识别与分析平台。

2.1 技术架构与传感器融合

Maven 计划利用先进的计算机视觉（CV）技术和大型语言模型（LLM），将来自无人机、卫星、通信截获（COMINT）以及合成孔径雷达的碎片化数据进行集成。

- **数据规模与训练：** Maven 的机器学习模型基于超过 400 万张标记的军事物体图像进行训练，涵盖了军舰、坦克、导弹发射车等关键目标。
- **处理效率：** 在 Maven 的辅助下，一名高级目标分析师每小时可评估约 80 个目标，而传统模式下仅为 30 个。这种效率的提升对于在“午夜锤击行动”中于 30 分钟内同时摧毁三个核心核设施至关重要。
- **LLM 的引入：** 到 2025 年 9 月，Maven 已开始集成由 Booz Allen 开发的 LLM 技术，旨在实现 100%由机器生成的作战情报摘要，并直接传输给战指挥官。

2.2 杀伤链的自动化集成

Maven 计划在杀伤链的六个步骤（发现、定位、过滤、优先排序、分配、开火）中，已经能够自主完成前四个步骤。在针对伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的行动中，该系统能够通过分析 pattern-of-life（生活规律）数据，在复杂的人群和掩体中识别出关键的军事指挥节点。尽管决策最终仍需人类确认，但其“数字战场模型”为指挥官提供了前所未有的态势感知能力。

第三部分：LUCAS 无人机蜂群与低成本消耗战略

在“史诗愤怒行动”中，最显著的技术突破是 LUCAS（低成本无人战斗攻击系统）的大规模实战应用。该系统是美国对捕获的伊朗见证者-136（Shahed-136）无人机进行逆向工程后的产物，旨在以其人之道还治其人之身。

3.1 LUCAS 无人机的技术规格与升级

虽然外形借鉴了伊朗的设计，但 LUCAS 在内部集成了先进的美国航电系统和 AI 蜂群控制逻辑。

技术参数	LUCAS 细节	相比见证者-136 的改进
单价	约 35,000 美元。	极具成本竞争力，适合饱和攻击。
动力系统	电动推进（静音）或活塞发动机（增程）可选。	具备更低的热信号和声学特征。
制导系统	加固型 GPS/INS 融合，可选 Starlink 链路。	极强的抗干扰能力，支持动态路径调整。
有效载荷	可更换弹头模块或 EO/IR 侦察模块。	多功能性，可兼顾打击与战损评估。
蜂群能力	支持超过 100 个单位的网状网络协同。	动态任务再分配，而非预设航线打击。

3.2 “天蝎打击”特遣队（Task Force Scorpion Strike）

LUCAS 的作战运用由专门成立的“天蝎打击”特遣队负责。该部队隶属于中央司令部，由精锐的特种部队人员组成，负责在伊朗境内或其周边海域发射这种单程攻击无人机。

- **多域发射能力：** LUCAS 可从地面弹射器、移动卡车导轨甚至海军舰艇（如圣巴巴拉号濒海战斗舰 LCS-32）上发射。
- **战术价值：** 通过投入大量廉价的 AI 无人机，美国军方成功地诱骗并耗尽了伊朗昂贵的防空系统，为后续的隐形轰炸机（如 B-2）和精确导弹开辟了“算法通道”。

第四部分：联合全域指挥控制（JADC2）与实时战场地图

美国针对伊朗的攻势是 JADC2 架构的第一次大规模、高强度实战检验。其核心目标是将陆、海、空、天、电磁五大领域的传感器数据融合成一张统一的实时战术地图。

4.1 AI 驱动的多域数据融合

在“史诗愤怒行动”中，AI 模型自动关联了来自 F-35、侦察卫星和海洋传感器的数千个实时数据点。

- **时空本体论（Spatiotemporal Ontology）：** JADC2 采用了一种通用的逻辑框架，使用

OWL-RDF 等技术语言，让计算机能够理解战场上每个物体（例如“Tank_001”）在特定时间和空间的行为特征。

- **预测性威胁检测：** 机器学习系统通过分析信号脉冲或非正常飞行模式，能够在导弹发射前数分钟识别出敌方的攻击意图，从而为防御系统争取关键时间。
- **自动化决策支持：** AI 系统根据目标的威胁级别、地理约束和资源可用性，为指挥官提供排列好的打击方案建议，显著降低了人类在极端压力下的认知负荷。

4.2 第 59 特遣队（Task Force 59）的海上应用

在海域作战方面，部署在巴林的第 59 特遣队利用 AI 和无人舰艇（如 Saildrone Explorer 和 T-38 Devil Ray）构建了一张覆盖波斯湾的监控网。该特遣队通过机器学习算法识别海面上的“异常模式”，例如伪装成平民船只的革命卫队快艇，并自动将坐标传输给载人舰艇进行拦截。

第五部分：进攻性网络行动与非动力效应

在“午夜锤击行动”中，人工智能在网络空间的运用成为美军压制伊朗防空系统的关键“软手”。

5.1 精准打击“瞄准点”（Aim Points）

网络司令部（CYBERCOM）在国家安全局（NSA）的情报支持下，并不试图侵入伊朗核设施的物理隔离内网，而是利用 AI 工具扫描并识别其防空系统的外部联网节点（Aim Points）。

- **漏洞自动化发现：** AI 驱动的渗透工具能够以秒为单位识别路由器、服务器或外围设备的零日漏洞，并生成特定的攻击模块[18]。
- **防空系统瘫痪：** 在动力打击开始前的几分钟内，网络攻击成功让伊朗的雷达屏幕出现虚假目标或进入重启循环，从而使美军战机能安全进入受保护空域。

5.2 信息战与心理攻势

AI 生成的数字内容也被用于削弱伊朗政权的凝聚力。例如，“午夜锤击”和“史诗愤怒”期间，美军协同相关组织入侵了伊朗的国家广播电台（IRIB）和移动应用程序，分发 AI 生成的反政权消息和诱导投降的视频，这种高度针对性的心理战在抗议活动背景下产生了巨大的放大效应。

第六部分：行为建模与 AskIt 领导层画像

除了物理和网络摧毁，美军还利用 AI 对伊朗决策层进行“心理建模”。以色列初创公司 AskIt 开发的行为 AI 平台在其中发挥了重要作用。

6.1 伊斯兰革命卫队领导层模拟

AskIt 通过综合分析 122 名革命卫队高级将领的公开简历、个人历史、军事轨迹和心理特质，构建了数字孪生画像。

- **决策预测：** 该系统模拟了这些将领在面对最高领袖哈梅内伊去世或美军大规模打击时的反应。
- **关键发现：** 模拟结果显示，约 70%的卫队高层在危机时刻更倾向于维护国家安全和军事领导权，而非僵化的意识形态延续。这一情报直接影响了美军在“史诗愤怒行动”中对卫队基地发送的精准劝降通告策略。

第七部分：私营科技部门的深度参与

美国对伊朗行动的成功很大程度上依赖于硅谷科技公司的支持。这种“军民融合”模式在冲突期间表现得尤为紧迫。

7.1 OpenAI 与 Anthropic 的角色

- **OpenAI：** 2026 年初，OpenAI 与美国政府签署协议，将其模型部署在军事机密网络中。虽然 OpenAI 设定了禁止用于自动杀伤性武器的“红线”，但在情报处理、网络防御和辅助决策方面的应用已被证明是极其有效的。
- **Anthropic 的争议：** 与之形成鲜明对比的是，Anthropic 因拒绝移除其 Claude 模型在军事用途上的限制，而遭到了国防部的变相抵制，这反映了美军在战争时期对“算法主权”的极端重视。
- **Palantir 与 Booz Allen：** 这两家公司作为长期承包商，提供了 Maven 计划和 JADC2 底层的集成软件系统，将原始传感器数据转化为可操作的杀伤方案。

7.2 Starlink 的情报贡献

约 50,000 个被走私进伊朗的 Starlink 终端不仅打破了政权的网络封锁，还成为了极佳的开源情报（OSINT）收集工具。

- **大数据真相：** 伊朗境内的民众通过 Starlink 上传实时地理位置视频，让美军能够以分钟级速度进行战损评估（BDA），并根据现场情况实时调整第二波打击的目标。

第八部分：伊朗的 AI 反制与非对称报复

虽然美国在 AI 领域占据绝对优势，但伊朗也并非毫无还手之力。伊朗已将 AI 列为国家安全框架的核心，并在无人机和导弹的算法自主化方面投入了大量资源。

8.1 网络空间的非对称博弈

伊朗支持的黑客组织（如 APT33、MuddyWater）在遭到打击后迅速发动了报复行动：

- **人工智能赋能的钓鱼攻击：** 伊朗利用 LLM 生成极具欺骗性的钓鱼邮件，针对美国关键基础设施人员进行渗透。
- **AI 深伪（Deepfake）：** 制作虚假的战场大捷或平民伤亡视频，试图在西方社会引发反战情绪并破坏美国的盟友关系。
- **预置恶意软件：** 尽管美军进行了压制，但情报显示伊朗可能已在某些民用电网或金融系统中预置了“休眠”的 AI 病毒，准备在局势升级至全面战争时启动。

第九部分：结论与未来展望

美国在 2025-2026 年对伊朗的军事行动是人类战争史上的分水岭。人工智能不再是边缘的辅助工具，而是杀伤链中不可或缺的核心。通过将 Maven 计划的识别能力、LUCAS 的群体杀伤力以及 JADC2 的全域连接力结合在一起，美军在算法层面实现了对伊朗传统防御体系的完全压制。

然而，这种基于算法的胜利也带来了新的挑战。随着杀伤链的自动化程度不断提高，人类指挥官的“确认”往往变得形式化，决策速度的竞争可能导致意外的军事升级。此外，伊朗的非对称报复表明，AI 战争的战场已不再局限于伊朗领土，而是延伸到了全球的数字基础设施和社交媒体。

未来的安全局势将取决于谁能更快地通过 AI 进行学习和进化。随着 OpenAI 等先进模型在机密网络中的深入集成，战争的本质正在从体力的对抗转向计算力的对抗。在这个主权与算法密不可分的时代，军事优势将越来越取决于一个国家计算架构的韧性与其算法逻辑的深度。

（本报告基于截至 2026 年 3 月 1 日的战场情报与公开研究数据整理，所有引述数据均已根据相关来源 ID 进行核实。）